Практическое занятие №8

22.10.2026

Уравнение Дирака. γ-матрицы

Уравнение Дирака

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,\psi = 0, \qquad \partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right).$$

Здесь ψ — спинор, γ^μ — матрицы Дирака.

Представление Паули–Дирака

$$\gamma^\mu = (\beta,\, \beta\vec{\alpha}), \qquad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}.$$

Матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Свойства γ-матриц

Антикоммутационное соотношение:

$$\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}.$$

Компоненты:

$$\gamma^\mu = \left(\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3\right), \qquad \gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ -\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}.$$

Квадраты:

$$(\gamma^0)^2 = \mathbf{1} \quad \text{— единичная матрица,}$$
$$(\gamma^k)^2 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma_k^2 & 0 \\ 0 & -\sigma_k^2 \end{pmatrix} = -\mathbf{1}.$$

Эрмитово сопряжение:

$$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0,$$
$$(\gamma^k)^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_k \\ -\sigma_k & 0 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma_k^\dagger \\ \sigma_k^\dagger & 0 \end{pmatrix} = -\gamma^k.$$

Задача 1. Свёртки γ-матриц

Условие:

Обозначим $\hat{a} = a^\mu \gamma_\mu$ (в другой записи $\not{a}$). Упростить свёртки

$$\gamma^\mu \gamma_\mu, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu, \qquad \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu.$$

Решение

1) $\gamma^\mu \gamma_\mu$

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = \gamma^\mu \gamma^\nu g_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \left(\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu\right) g_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \cdot 2 g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4.$$

2) $\gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu$

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu &= a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu = a_\nu \left(2 g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu\right) \gamma_\mu \\ &= 2 a^\mu \gamma_\mu - a_\nu \gamma^\nu \cdot 4 = 2\hat{a} - 4\hat{a} = -2\hat{a}. \end{aligned}$$

3) $\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu$

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu &= a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \hat{b} \gamma_\mu = a_\nu \left(2 g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu\right) \hat{b} \gamma_\mu \\ &= 2 a^\mu \hat{b} \gamma_\mu - a_\nu \gamma^\nu \left(\gamma^\mu \hat{b} \gamma_\mu\right) = 2\hat{b}\hat{a} + 2\hat{a}\hat{b} = 2\left(\hat{b}\hat{a} + \hat{a}\hat{b}\right) \\ &= 2 \left(\gamma_\mu a^\mu \gamma_\nu b^\nu + \gamma_\nu b^\nu \gamma_\mu a^\mu\right) = 2 a^\mu b^\nu \left(\gamma_\mu \gamma_\nu + \gamma_\nu \gamma_\mu\right) \\ &= 4 a^\mu b^\nu g_{\mu\nu} = 4(a \cdot b). \end{aligned}$$

4) $\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu$

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu &= a_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu = a_\nu \left(2 g^{\mu\nu} - \gamma^\nu \gamma^\mu\right) \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu \\ &= 2 a^\mu \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu - a_\nu \gamma^\nu \left(\gamma^\mu \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu\right) = 2\hat{b}\hat{c}\hat{a} - 2\hat{a}\left(\hat{c}\hat{b} + \hat{b}\hat{c}\right) \\ &= 2\hat{b}\hat{c}\hat{a} - 2\hat{a}\hat{c}\hat{b} - 2\hat{a}\hat{b}\hat{c}. \end{aligned}$$

Скобка $\hat{c}\hat{b} + \hat{b}\hat{c} = 2(b \cdot c)$ — число, поэтому её можно переставить через $\hat{a}$:

$$\gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu = 2\hat{b}\hat{c}\hat{a} - 2\left(\hat{c}\hat{b} + \hat{b}\hat{c}\right)\hat{a} = -2\hat{c}\hat{b}\hat{a}.$$

Ответ

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \gamma_\mu &= 4, & \gamma^\mu \hat{a} \gamma_\mu &= -2\hat{a}, \\ \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \gamma_\mu &= 4(a \cdot b), & \gamma^\mu \hat{a} \hat{b} \hat{c} \gamma_\mu &= -2\hat{c}\hat{b}\hat{a}. \end{aligned}$$

Для нечётного числа множителей в общем виде

$$\gamma^\mu \hat{a}_1 \hat{a}_2 \ldots \hat{a}_{2n+1} \gamma_\mu = -2\hat{a}_{2n+1} \hat{a}_{2n} \ldots \hat{a}_1.$$

Матрица γ^5

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}.$$

Свойства:

$$(\gamma^5)^2 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{1},$$
$$(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5,$$
$$\gamma^5\gamma^\mu + \gamma^\mu\gamma^5 = 0.$$

Задача 2. Следы γ-матриц

Условие:

Вычислить следы $\mathrm{Tr}\,\mathbf{1}$ и $\mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}]$.

Решение

1) $\mathrm{Tr}\,\mathbf{1} = 4$.
2) $\mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}]$ вычисляется на следующем занятии с помощью общей формулы для следа произведения γ-матриц.